

双分支语句知识点复习

if 条件 · else 否则 · 双分支结构 · 车牌限行



01 学习 if-else 双分支语句，
按条件走不同分支

02 掌握条件判断与缩进规则

03 学习分支语句的嵌套结构

1 核心知识点

if 条件: [if] 如果 / 条件

- 用 **if** 表示“如果”，条件成立才执行下面缩进的语句
- 格式是 **if 条件:**，冒号后面要换行并缩进
- 条件一般是一个**比较表达式**，结果是 True 或 False
- 它和 **else** 搭配，组成双分支结构

```
if num == 6:  
    print("允许")    # 条件成立时执行
```

else: [els] 其他 / 否则

- **else** 对应 if 条件的“否定”情况
- 当 **if 不成立** 时，执行 else 下面缩进的内容
- 两种分支**必执行其一**，不会都执行
- else 要和 if **对齐**写，后面也要加冒号

```
if num == 6:  
    print("允许")  
else:  
    print("限制")    # if 不成立时执行
```

input() [ˈɪnpʊt] 输入

- 从**键盘读取**用户输入的一行内容
- 括号里可写提示文字，如 `input("尾号: ")`
- 得到的结果是**字符串**文字，不是数字
- 要算数必须先**转换类型**，否则会报错

```
s = input("尾号: ")  
print(s) # 输出用户输入的
```

int() [ɪnt] 整数

- 把**字符串转成整数**数字
- 车牌尾号、酒精含量都是**整数**，要用 `int()`
- 写成 `int(input("尾号: "))` 一步到位
- 如果文字不是数字，转换会**报错**

```
num = int(input("尾号: "))  
print(num) # 现在是数字，可比
```

== [iˈkwəl] 等于

- 比较两个值**是否相等**，相等得 `True`
- 常用于 `if` 条件，如 `num == 6`
- 它和赋值 `=` 完全不同：`==` 是比较，`=` 是存放
- 判断“不相等”用的是 `!=`

```
if num == 6:  
    print("允许") # 等于 6 才允许
```

>= [ɡreɪtər] 大于等于

- 比较“**大于或等于**”是否成立
- 酒驾判断里用 `p >= 80`、`p >= 20`
- 成立返回 `True`，否则返回 `False`
- 和 `==` 一样，都是**比较运算符**

```
p = 90  
if p >= 80:  
    print("醉驾") # 含量不低于 80
```

💡 **双分支结构**：`if` 判断成立执行一段，`else` 判断不成立执行另一段，二者必执行其一。它就像“符合就放行，不符合就拦下”的天眼检查。

💡 **缩进规则**：`if` / `else` 下面的语句必须**缩进（空 4 格）**，缩进不对程序会报错，或逻辑张冠李戴。谁在 `if` 下面、谁在 `else` 下面，全看缩进。

💡 **嵌套结构**：在 `else` 里面再写一个 `if`，可处理“先分大类再细分”的情况，如先判醉驾再判酒驾。每多一层嵌套，缩进就要**再多一级**。

2 本课英文单词表

if [ɪf] 如果 / 条件

else [els] 其他 / 否则

int [ɪnt] 整数

input ['ɪnpʊt] 输入

true [tru:] 真 / 成立

false [fɔ:ls] 假 / 不成立

3 程序参考 · 天眼行动

车牌尾号限行判断 挑战1 • if-else 双分支

1 第一步：输入车牌尾号 num

2 第二步：用 int() 转成整数

3 第三步：if 判断 num 是否等于 6

4 第四步：等于 6 允许，否则限制

```
num = int(input("尾号:"))      # 输入并转成整数
if num == 6:                  # 尾号等于 6
    print("允许")              # 允许出行
else:
    print("限制")              # 其他尾号限制出行
```

 运行结果

```
尾号:6
允许
尾号:5
限制
```



酒后驾车判断

挑战2 · if-else 嵌套

1 第一步：输入酒精含量 p

2 第二步：if p >= 80 判定醉驾

3 第三步：else 里再 if p >= 20 酒驾

4 第四步：都不满足则正常

```
p = int(input("酒精含量:"))    # 输入酒精含量
if p >= 80:                     # 不低于 80 醉驾
    print("醉驾")
else:
    if p >= 20:                 # 再细分：不低于 20
        print("酒驾")
    else:
        print("正常")         # 低于 20 不构成酒驾
```

运行结果

酒精含量:90

醉驾

酒精含量:30

酒驾

酒精含量:10

正常